



CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

NOTAS DE AULA – SEMANA 5 (UNIDADE 1)

O Método de Perron para o Problema de Dirichlet

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.
 Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. Encerramos a Unidade 1 com o *método de Perron*, que resolve o problema de Dirichlet

$$\Delta u = 0 \text{ em } U, \quad u = \varphi \text{ em } \partial U, \quad (\text{P})$$

para $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado e $\varphi \in C(\partial U)$. Partimos do *princípio do máximo forte* (provado via semicontinuidade superior), passamos pela *substituta harmônica* e pela *convergência de Harnack*, construímos a *função de Perron* $u = \sup_{S_\varphi} v$ e mostramos que é harmônica; por fim, tratamos das *barreiras* e dos *pontos regulares*, culminando no Teorema de Perron e em sua caracterização geométrica. Texto-base: GILBARG–TRUDINGER, §2.8; EVANS, §2.2.

1 O princípio do máximo forte para funções sub-harmônicas

Recordamos (Semana 4) que $v : U \rightarrow [-\infty, +\infty)$ semicontínua superiormente é *sub-harmônica* quando, para todo aberto U' com $\overline{U'} \subset U$ e toda $h \in C(\overline{U'}) \cap C^2(U')$ harmônica em U' com $v \leq h$ em $\partial U'$, vale $v \leq h$ em U' ; equivalentemente, vale a desigualdade da média $v(x_0) \leq \int_{\partial B(x_0, r)} v \, dS$ para $\overline{B(x_0, r)} \subset U$.

Teorema 1.1 (Princípio do máximo forte). *Seja U um domínio (aberto e conexo) e $v : U \rightarrow [-\infty, +\infty)$ sub-harmônica. Se existe $x_0 \in U$ com $v(x_0) = \sup_U v =: M$, então $v \equiv M$. Em particular, se U é limitado e $v \in C(\overline{U})$ é sub-harmônica, então $\max_{\overline{U}} v = \max_{\partial U} v$.*

Demonstração. Considere $U^M := \{x \in U : v(x) = M\}$. Ele é não vazio ($x_0 \in U^M$).

U^M é fechado em U . Se $x_j \in U^M$ e $x_j \rightarrow x \in U$, a semicontinuidade superior dá $v(x) \geq \limsup_j v(x_j) = M$; como $v \leq M$, segue $v(x) = M$, isto é, $x \in U^M$.

U^M é aberto. Dado $y \in U^M$, tome $r > 0$ com $\overline{B(y, r)} \subset U$. A desigualdade da média dá

$$M = v(y) \leq \int_{\partial B(y, r)} v \, dz \leq M,$$

logo $\int_{\partial B(y, r)} (M - v) \, dz = 0$. Como $M - v \geq 0$ é semicontínua inferiormente, uma tal função de integral nula é identicamente nula: se fosse $M - v(z_0) > 0$, ela seria $> \varepsilon$ numa vizinhança de z_0 , tornando a integral positiva. Assim $v \equiv M$ em $B(y, r)$, e y é ponto interior de U^M .

Sendo U conexo e U^M não vazio, aberto e fechado, $U^M = U$, ou seja, $v \equiv M$. □

2 Operações com funções sub-harmônicas

Teorema 2.1 (Máximo de sub-harmônicas). *Se $v_1, \dots, v_m$ são sub-harmônicas em U , então $v := \max\{v_1, \dots, v_m\}$ é sub-harmônica em U .*

Demonstração. Verificamos as duas exigências da definição de sub-harmonicidade: semicontinuidade superior e a desigualdade de comparação com harmônicas.

Passo 1: v é semicontínua superiormente. Para cada $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in U : v(x) < \lambda\} = \bigcap_{i=1}^m \{x \in U : v_i(x) < \lambda\}$$

é interseção *finita* de abertos (cada v_i é s.c.s.), logo é aberto. Portanto v é s.c.s. É aqui que a finitude de m intervém.

Passo 2: desigualdade de comparação. Seja $U' \subset U$ um aberto qualquer com $\overline{U'} \subset U$, e seja $h \in C(\overline{U'}) \cap C^2(U')$ harmônica em U' com $v \leq h$ em $\partial U'$. Fixe um índice $i \in \{1, \dots, m\}$. Como o máximo domina cada parcela, em cada ponto de $\partial U'$ vale

$$v_i \leq \max_{1 \leq k \leq m} v_k = v \leq h,$$

ou seja, $v_i \leq h$ em $\partial U'$. Sendo v_i sub-harmônica e h harmônica em U' , a própria definição aplicada ao par (v_i, h) garante

$$v_i \leq h \quad \text{em todo } U'.$$

Como $i \in \{1, \dots, m\}$ era arbitrário, tomando o máximo em i ponto a ponto obtemos, para cada $x \in U'$,

$$v(x) = \max_{1 \leq i \leq m} v_i(x) \leq h(x).$$

Assim $v \leq h$ em U' . Como o par (U', h) era arbitrário (nas condições da definição), concluímos que v é sub-harmônica em U . $\square$

Observação 2.2. A finitude de m é usada duas vezes: para que v seja s.c.s. (um supremo *infinito* de s.c.s. pode não sê-lo) e para que a comparação valha simultaneamente para todos os índices. Para famílias infinitas, o supremo precisa ser *regularizado* — é exatamente o que fará a função de Perron adiante. O mesmo argumento mostra que o *mínimo* de super-harmônicas é super-harmônica; já o mínimo de sub-harmônicas *não* é sub-harmônico em geral.

3 A substituta harmônica

A operação a seguir “levanta” uma sub-harmônica, tornando-a harmônica dentro de uma bola sem perder a sub-harmonicidade global. Usa a fórmula de Poisson da Semana 3.

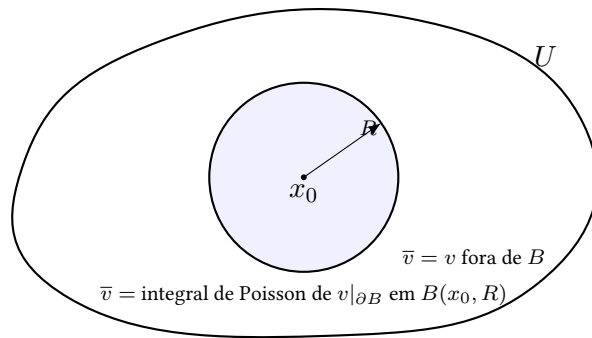


Figura 1: A substituta harmônica $\bar{v}$: substitui-se v , dentro de $B(x_0, R)$ (com $\overline{B(x_0, R)} \subset U$), pela função harmônica com os mesmos valores de fronteira (fórmula de Poisson); fora de B , $\bar{v} = v$.

Teorema 3.1 (Substituta harmônica). *Seja $v \in C(\overline{U})$ sub-harmônica e $B = B(x_0, R)$ com $\overline{B} \subset U$. Defina*

$$\bar{v}(x) := \begin{cases} v(x), & x \in U \setminus B, \\ \frac{R^2 - |x - x_0|^2}{n\alpha(n)R} \int_{\partial B} \frac{v(z)}{|z - x|^n} dS(z), & x \in B. \end{cases}$$

Então: (i) $\bar{v}$ é harmônica em B ; (ii) $v \leq \bar{v}$ em U ; (iii) $\bar{v}$ é sub-harmônica em U .

Demonstração. (i) Em B , $\bar{v}$ é a integral de Poisson de $v|_{\partial B}$, logo harmônica (Semana 3), e $\bar{v} = v$ em ∂B .

(ii) Basta ver em B . A função $g := v - \bar{v}$ é sub-harmônica em B (diferença de sub-harmônica por harmônica) e $g = 0$ em ∂B ; pelo princípio do máximo (Teorema 1.1), $g \leq \max_{\partial B} g = 0$, isto é, $v \leq \bar{v}$ em B .

(iii) Seja U' com $\bar{U}' \subset U$ e h harmônica em U' , contínua em $\bar{U}'$, com $\bar{v} \leq h$ em $\partial U'$. Como $v \leq \bar{v}$, temos $v \leq h$ em $\partial U'$ e, por v ser sub-harmônica, $v \leq h$ em U' ; em particular $\bar{v} = v \leq h$ em $U' \setminus B$. Em $U' \cap B$, $\bar{v} - h$ é sub-harmônica (harmônica menos harmônica) e, em $\partial(U' \cap B) \subset \partial U' \cup (\bar{U}' \cap \partial B)$, vale $\bar{v} - h \leq 0$ (usando $\bar{v} \leq h$ em $\partial U'$ e $\bar{v} = v \leq h$ em ∂B). Logo $\bar{v} \leq h$ em $U' \cap B$ também. Assim $\bar{v} \leq h$ em U' , e $\bar{v}$ é sub-harmônica. $\square$

4 Convergência de Harnack

Lema 4.1 (Convergência de Harnack). *Seja (u_j) uma sequência de funções harmônicas num domínio U , com $u_{j+1} \geq u_j$ para todo j , e suponha que exista $y \in U$ tal que $(u_j(y))_j$ seja limitada. Então existe uma função harmônica u tal que $u_j \rightarrow u$ uniformemente em cada aberto U' com $\bar{U}' \subset U$.*

Demonstração. Fixe um aberto U' com $\bar{U}' \subset U$ (podemos supô-lo conexo contendo y). Para $j \geq k$, a função $u_j - u_k \geq 0$ é harmônica; pela desigualdade de Harnack (Semana 4) existe $C = C(U', n)$ com

$$\sup_{U'}(u_j - u_k) \leq C \inf_{U'}(u_j - u_k) \leq C(u_j(y) - u_k(y)).$$

Como $(u_j(y))$ é monótona e limitada, é de Cauchy; logo (u_j) é uniformemente de Cauchy em U' e converge uniformemente a alguma u . Sendo limite uniforme de harmônicas, u satisfaz a propriedade do valor médio, logo é harmônica (Semana 3–4). $\square$

5 Subfunções e a função de Perron

Definição 5.1 (Subfunções). Dada $\varphi \in L^\infty(\partial U)$, uma *subfunção* relativa a φ é uma função sub-harmônica $v \in C(\bar{U})$ com $v \leq \varphi$ em ∂U . Escrevemos

$$S_\varphi := \{v \in C(\bar{U}) : v \text{ sub-harmônica e } v \leq \varphi \text{ em } \partial U\}.$$

$S_\varphi \neq \emptyset$ (a constante $\inf_{\partial U} \varphi$ pertence a S_φ) e é limitado superiormente por $\sup_{\partial U} \varphi$ (princípio do máximo). Faz sentido, pois, a *função de Perron*

$$u(x) := \sup_{v \in S_\varphi} v(x), \quad x \in U. \quad (1)$$

Teorema 5.2 (A função de Perron é harmônica). *A função u definida em (1) é harmônica em U .*

Demonstração. Fixe $y \in U$ e uma bola $B = B(y, R)$ com $\bar{B} \subset U$. Por definição de supremo, existe $(v_j) \subset S_\varphi$ com $v_j(y) \rightarrow u(y)$; trocando v_j por $\max\{v_1, \dots, v_j, \inf_{\partial U} \varphi\}$ (ainda em S_φ , pelo Teorema 2.1), podemos supô-la *crescente*. Seja V_j a substituta harmônica de v_j em B (Teorema 3.1): $V_j \in S_\varphi$, é crescente, harmônica em B , e $v_j \leq V_j \leq u$. Pela convergência de Harnack (Lema 4.1), $V_j \rightarrow w$ uniformemente em B , com w harmônica, $w \leq u$ em B e $w(y) = u(y)$.

Afirmamos que $w = u$ em B . Se não, existe $z \in B$ com $w(z) < u(z)$. Tome $(\tilde{v}_j) \subset S_\varphi$ com $\tilde{v}_j(z) \rightarrow u(z)$ e considere $W_j :=$ substituta harmônica de $\max\{V_j, \tilde{v}_j\}$ em B . Então $(W_j) \subset S_\varphi$ é crescente, harmônica em B , com $W_j \geq V_j$; por Harnack, $W_j \rightarrow \tilde{w}$ harmônica em B com $w \leq \tilde{w} \leq u$. Logo $\tilde{w}(y) = u(y) = w(y)$ e

$$\tilde{w}(z) = \lim_j W_j(z) \geq \lim_j \tilde{v}_j(z) = u(z) > w(z).$$

Assim $\tilde{w} - w \geq 0$ é harmônica em B , anula-se em y (mínimo interior) mas é positiva em z — contradizendo o princípio do máximo forte (Teorema 1.1) aplicado a $-(\tilde{w} - w)$. Portanto $w = u$ em B , e u é harmônica em B . Como y é arbitrário, u é harmônica em U . $\square$

Proposição 5.3 (Consistência). *Se (P) possui solução clássica $w \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, então w coincide com a função de Perron: $w = u$.*

Demonstração. Para $v \in S_\varphi$, $v - w$ é sub-harmônica e ≤ 0 em ∂U ; pelo princípio do máximo $v \leq w$ em U , donde $u = \sup_{S_\varphi} v \leq w$. Por outro lado w é harmônica com $w = \varphi$ em ∂U , logo $w \in S_\varphi$ e $w \leq u$. Assim $w = u$. $\square$

Fica claro o papel da fronteira: a função de Perron é sempre harmônica; a questão é se ela assume o dado φ continuamente em cada ponto do bordo. É o que caracteriza os pontos regulares.

6 A condição de fronteira: barreiras e pontos regulares

Definição 6.1 (Barreira e ponto regular). Seja $\xi \in \partial U$. Uma *barreira* em ξ (relativa a U) é uma função $\beta \in C(\overline{U})$ tal que

- (i) β é super-harmônica em U ; (ii) $\beta > 0$ em $\overline{U} \setminus \{\xi\}$ e $\beta(\xi) = 0$.

O ponto ξ é dito *regular* se existe uma barreira em ξ .

Precisamos de *superfunções*, o análogo dual de S_φ : $s \in C(\overline{U})$ super-harmônica com $s \geq \varphi$ em ∂U . Para $v \in S_\varphi$ e s superfunção, $v - s$ é sub-harmônica e ≤ 0 em ∂U , logo $v \leq s$ em U ; tomando o supremo,

$$u \leq s \quad \text{em } U, \text{ para toda superfunção } s. \quad (2)$$

Proposição 6.2 (Assunção do dado num ponto regular). Seja $\varphi \in C(\partial U)$ e u a função de Perron. Se $\xi \in \partial U$ é regular, então $\lim_{x \rightarrow \xi} u(x) = \varphi(\xi)$.

Demonstração. Seja $M := \sup_{\partial U} |\varphi|$ e β uma barreira em ξ . Dado $\varepsilon > 0$, a continuidade de φ fornece $\delta > 0$ com

$$|\varphi(x) - \varphi(\xi)| < \varepsilon \quad \text{para } x \in \partial U, |x - \xi| < \delta. \quad (*)$$

Como β é contínua e positiva no compacto $\overline{U} \setminus B(\xi, \delta)$, temos $m_\delta := \inf_{\overline{U} \setminus B(\xi, \delta)} \beta > 0$; escolha $c = c(\varepsilon) > 0$ com $c m_\delta \geq 2M$, de modo que $c\beta \geq 2M$ fora de $B(\xi, \delta)$.

Superfunção majorante. A função $s := \varphi(\xi) + \varepsilon + c\beta$ é super-harmônica e, em ∂U , domina φ : se $|x - \xi| < \delta$, por (*), $\varphi(x) < \varphi(\xi) + \varepsilon \leq s(x)$; se $|x - \xi| \geq \delta$, $\varphi(x) \leq M \leq 2M \leq c\beta(x) \leq s(x)$. Por (2), $u \leq s$ em U . Simetricamente, $\varphi(\xi) - \varepsilon - c\beta$ é subfunção, logo $\leq u$. Combinando,

$$|u(x) - \varphi(\xi)| \leq \varepsilon + c\beta(x) \quad (x \in U).$$

Como $\beta(x) \rightarrow \beta(\xi) = 0$ quando $x \rightarrow \xi$, resulta $\limsup_{x \rightarrow \xi} |u(x) - \varphi(\xi)| \leq \varepsilon$; sendo $\varepsilon > 0$ arbitrário, $\lim_{x \rightarrow \xi} u(x) = \varphi(\xi)$. $\square$

Teorema 6.3 (Perron). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e limitado. O problema (P) tem solução para toda $\varphi \in C(\partial U)$ se, e somente se, todo ponto $\xi \in \partial U$ é regular.

Demonstração. ($\Leftarrow$) Dada $\varphi \in C(\partial U)$, a função de Perron u é harmônica (Teorema 5.2) e, sendo todo ξ regular, $\lim_{x \rightarrow \xi} u(x) = \varphi(\xi)$ (Proposição 6.2); logo $u \in C(\overline{U})$ resolve (P).

($\Rightarrow$) Suponha (P) solúvel para toda $\varphi \in C(\partial U)$ e fixe $\xi \in \partial U$. Tome $\varphi_\xi(x) := |x - \xi|$, contínua em ∂U , e seja β a solução de (P) com dado φ_ξ . Então β é harmônica (em particular super-harmônica), $\beta(\xi) = \varphi_\xi(\xi) = 0$ e, como $\varphi_\xi \geq 0$ com igualdade só em ξ , o princípio do máximo forte dá $\beta > 0$ em U ; em $\partial U \setminus \{\xi\}$ vale $\beta = \varphi_\xi > 0$. Logo β é uma barreira em ξ , e ξ é regular. $\square$

7 Caracterização geométrica dos pontos regulares

A regularidade é uma condição *geométrica* sobre como U se comporta perto de ξ : basta que o complementar de U seja “suficientemente gordo” em ξ .

Definição 7.1 (Condição da esfera exterior). U satisfaz a *condição da esfera exterior* em $\xi \in \partial U$ se existe uma bola $B(x_0, \rho)$ com $\overline{B(x_0, \rho)} \cap \overline{U} = \{\xi\}$.

Lema 7.2 (Esfera exterior $\Rightarrow$ regular). Se U satisfaz a condição da esfera exterior em ξ , então ξ é regular.

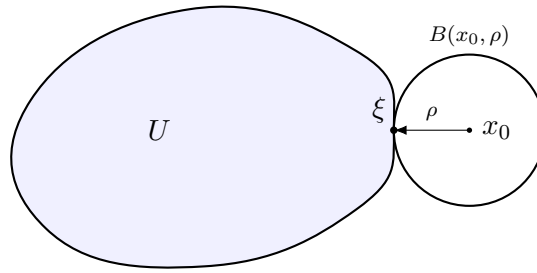


Figura 2: **Condição da esfera exterior** (ponto regular): uma bola $B(x_0, \rho)$ contida no complementar de U toca ∂U apenas em ξ . A barreira é $\beta(x) = \rho^{2-n} - |x - x_0|^{2-n}$ ($n \geq 3$), que é harmônica fora de x_0 , nula em ξ e positiva no restante de $\bar{U}$.

Demonstração. Sejam x_0, ρ com $\overline{B(x_0, \rho)} \cap \bar{U} = \{\xi\}$ (em particular $|x - x_0| \geq \rho$ em $\bar{U}$, com igualdade só em ξ). Defina

$$\beta(x) := \begin{cases} \rho^{2-n} - |x - x_0|^{2-n}, & n \geq 3, \\ \log(|x - x_0|/\rho), & n = 2. \end{cases}$$

Então β é harmônica em $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ (é radial e satisfaz a EDO de Euler), logo super-harmônica em U ; ademais $\beta(\xi) = 0$ e, como $|x - x_0| > \rho$ em $\bar{U} \setminus \{\xi\}$ e $2 - n < 0$ (resp. o logaritmo), $\beta > 0$ aí. Assim β é uma barreira em ξ . $\square$

Corolário 7.3. *São regulares em todos os pontos da fronteira:* (a) *todo aberto convexo limitado (suporte de hiperplano $\Rightarrow$ esfera exterior);* (b) *todo aberto limitado com ∂U de classe C^2 (a curvatura limitada permite rolar uma bola por fora).*

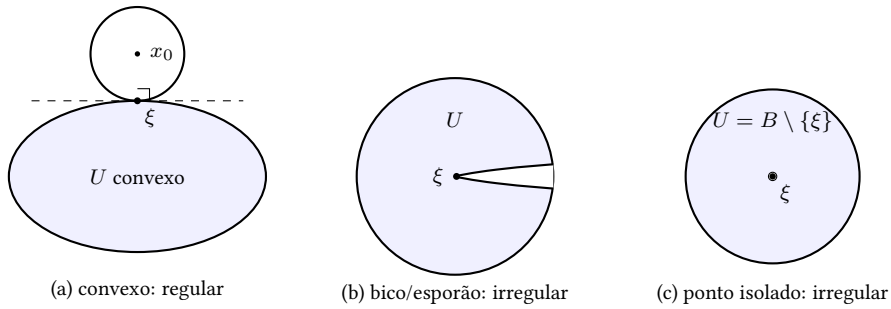


Figura 3: **Regular vs. irregular.** (a) Num convexo, o hiperplano de suporte permite encaixar uma bola exterior em cada ξ : regular. (b) Se o complementar afina num *bico* (esporão de Lebesgue) em ξ , nenhuma bola exterior o toca: irregular. (c) Um ponto isolado da fronteira (centro do disco perfurado) é irregular — não há barreira, e toda harmônica limitada se estende através de ξ .

Observação 7.4 (Condição do cone e o esporão de Lebesgue). A condição da esfera exterior é suficiente, não necessária: basta a *condição do cone exterior* de Poincaré–Zaremba (existir um cone truncado, de vértice ξ , contido no complementar de U), que ainda produz uma barreira. Já em $\mathbb{R}^n$ com $n \geq 3$ existem *esporões* (Lebesgue) — cúspides muito finas do complementar — em cujos vértices *não* há barreira: o ponto é irregular, e a função de Perron, embora harmônica, não assume o dado ali. Em $\mathbb{R}^2$, o exemplo canônico é o ponto isolado da fronteira (Figura 3(c)).

Exemplo 7.5 (O coração). Um exemplo concreto e memorável de domínio que *não* satisfaz a condição da esfera exterior é a *curva do coração* $U \subset \mathbb{R}^2$, cuja fronteira é formada por dois semicírculos de raio 3 (os lobos superiores) e um arco inferior:

$$y = \sqrt{9 - (x + 3)^2} \quad (-6 \leq x \leq 0), \quad y = \sqrt{9 - (x - 3)^2} \quad (0 \leq x \leq 6), \quad y = -4\sqrt{3 - \sqrt{\frac{|3x|}{2}}} \quad (-6 \leq x \leq 6).$$

No topo, os dois semicírculos encontram-se em $\xi = (0, 0)$, ambos com *tangente vertical* — ξ é o ponto mais à direita do círculo centrado em $(-3, 0)$ e o mais à esquerda do centrado em $(3, 0)$. Expandindo $(x \pm 3)^2 + y^2 = 9$ perto da origem, o interior dos lobos corresponde a $x < -y^2/6$ (lobo esquerdo) e $x > y^2/6$ (lobo direito), de modo que o *complementar* de U (a covinha entre os lobos) reduz-se à cúspide

$$\left\{ (x, y) : -\frac{y^2}{6} < x < \frac{y^2}{6}, y > 0 \right\}, \quad \text{de largura} \sim \frac{y^2}{3} \rightarrow 0.$$

Uma bola tangente a $x = 0$ em ξ , de raio ρ , satisfaz $|x| \sim \sqrt{2\rho y}$ perto de ξ ; como $\sqrt{2\rho y} \gg y^2/6$, ela transborda a cúspide e invade U . Logo *nenhuma* bola exterior toca $\bar{U}$ apenas em ξ : o coração não satisfaz a condição da esfera exterior em ξ .

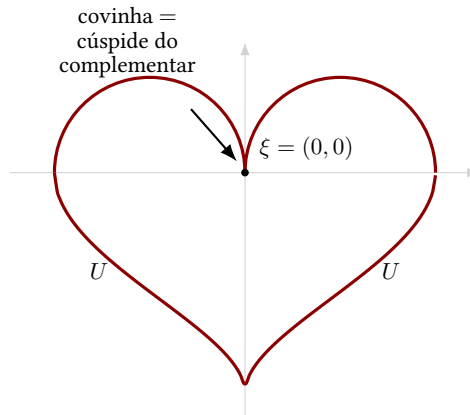


Figura 4: A *curva do coração*: dois semicírculos de raio 3 e o arco inferior $y = -4\sqrt{3 - \sqrt{|3x|/2}}$. No cleft superior $\xi = (0, 0)$ o complementar afina numa *cúspide reentrante* (largura $\sim y^2$), e nenhuma bola exterior o toca: falha a condição da esfera exterior.

Observação 7.6. O ponto ξ é uma *cúspide reentrante* (o complementar tem um bico), exatamente o mecanismo que a condição da esfera exterior exclui — o análogo planar do esporão de Lebesgue. A curva desenhada é a popular “curva do coração” (dois semicírculos mais o arco inferior); a versão de *equação única* mais difundida na literatura é a sêxtica $(x^2 + y^2 - 1)^3 = x^2 y^3$, que exibe idêntica cúspide no topo. Não a confunda com a *cardioide* $r = a(1 - \cos \theta)$: nesta, a cúspide é do *domínio* (não do complementar) e o ponto é *regular*.

8 Referências bibliográficas

Básica.

- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Berlin: Springer, 2001. (§2.8: método de Perron, subfunções, barreiras e pontos regulares — referência principal desta aula.)
- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. (§2.2: funções harmônicas, princípio do máximo e regularidade.)

Complementar.

- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982.
- HAN, Q.; LIN, F. *Elliptic Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: AMS/Courant, 2011.
- PROTTER, M. H.; WEINBERGER, H. F. *Maximum Principles in Differential Equations*. New York: Springer, 1984.
- WEISSTEIN, E. W. *Heart Curve*. MathWorld — A Wolfram Resource. (a sêxtica $(x^2 + y^2 - 1)^3 = x^2 y^3$.)